

Fiche pédagogique

Public cible :	3 ^{ème} année collégiale
Unité :	3
Séquence :	Programmation LOGO
Séance :	Les procédures
Compétence :	C13 – Produire un programme informatique

Compétence du module

- L'apprenant doit être capable de produire un programme informatique.

Objectif spécifique de la séance

- Créer et appeler une procédure simple

Prérequis

- Notion d'un programme informatique
- Les primitives de bases (av, re, td, tg, lc, bc)
- Les structures de répétition (REPETE)

Situation problème

« Pour la Journée de l'Environnement, le Club d'Art du collège vous demande de créer un tableau numérique : une rangée horizontale de 5 fleurs.

- Le modèle d'une fleur : Elle est formée simplement par 8 carrés qui tournent autour d'un centre.
- La contrainte des artistes : Ils veulent que vous changiez la valeur de la taille à un seul endroit dans le code, pour que toutes les fleurs de la rangée grandissent automatiquement lors de la prochaine exécution.»

Comment allez-vous organiser votre code pour dessiner cette rangée de 5 fleurs tout en respectant la contrainte des artistes ?

Phase	Activités		Savoirs apportés
	Enseignant	Apprenant	
Mise en situation	Rappel : - Notion d'un programme - Primitives de base (av, re, td ,tg) - Structures répétitives (REPETE) Situation problème : « Voir situation Problème »	- Reprendre aux questions - Comprendre la situation problème	
Analyse	Discuter et valider la compréhension de la situation - activité : Demander un élève au tableau pour simuler la tortue de XLOGO, l'élève va dessiner un carré au tableau en suivant uniquement les instructions de ces amis (primitives de XLOGO), et après l'élève est demandé de dessiner 5 autres carrés, puis il réalise qu'il répète toujours les mêmes instructions Questionnement - comment on peut amener notre tortue à dessiner un carré sans lui dire comment faire à chaque fois ? - Noter les hypothèses sur le tableau Mise en commun - Filtrer et valider les hypothèses correctes : - Le faire apprendre comment dessiner un carré Institutionnalisation - Dédurre la notion d'une procédure Réinvestissement - Demander aux élèves d'écrire un programme LOGO qui permet de dessiner une fleur géométrique qu'elle est formée simplement par 8 carrés qui tournent autour d'un centre. - Les élèves doivent faire appel à la procédure carré créée précédemment - Corriger et demander aux élèves de noter le cours	- Comprendre et discuter la situation - Proposer des hypothèses : -Copier / Coller -Le faire apprendre comment dessiner un carré -Utiliser une boucle - Suivre et comprendre - Discuter et participer - Comprendre la notion - Poser des questions - Faire l'exercice - noter le cour	- Une procédure c'est un groupe d'instructions auquel on donne un nom pour pouvoir le réutiliser facilement. - Une procédure peut utiliser des procédures déjà existantes pour en fabriquer une nouvelle.
Synthèse	Quiz oral	- Participer et répondre au quiz	